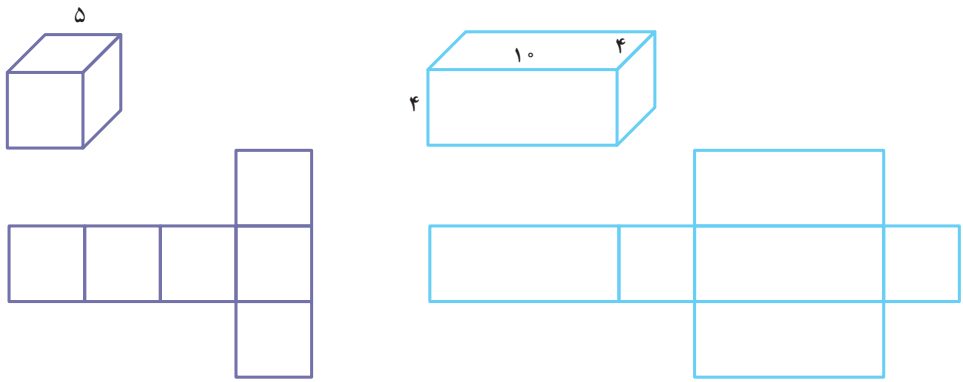
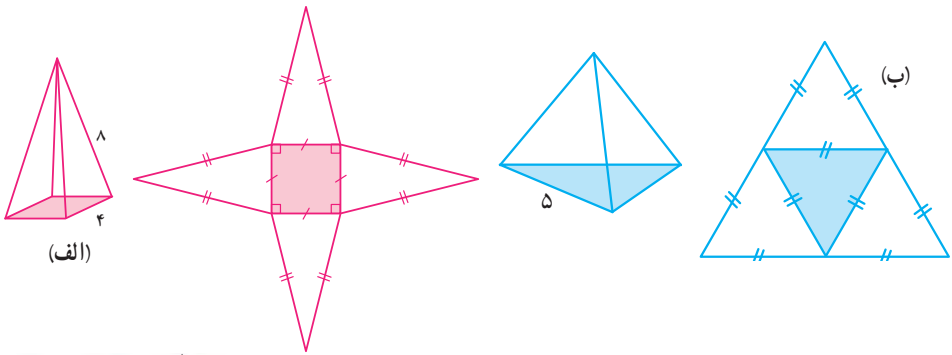
فعالیت

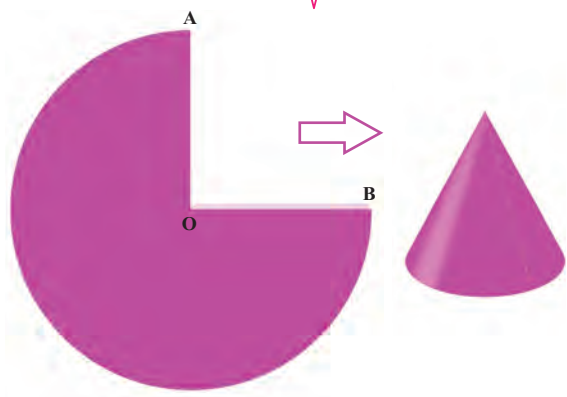
۱ــ با توجه به اندازه‌های ابعاد مکعب و مکعب مستطیل، اندازهٔ ضلع‌ها را در گستردهٔ هر کدام مشخص کنید.



۲ــ مساحت گستردهٔ هر یک از هرم‌ها را با توجه به اندازه‌های روی هر هرم محاسبه کنید.

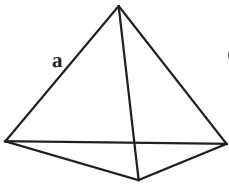


۳ــ با $\frac{۳}{۴}$ دایره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر یک سطح مخروطی شکل درست کرده‌ایم؛ طول کمان AB چقدر است؟

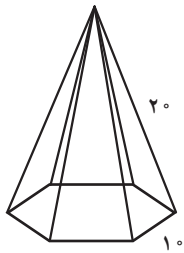


چه رابطه‌ای بین طول کمان AB و محیط دایره قاعدهٔ مخروط وجود دارد؟ شعاع قاعده مخروط را پیدا کنید.

کار در کلاس



۱ــ مساحت کل هرم منتظم مقابل را به دست آورید. طول همهٔ یال‌های آن a است.



۲ــ باتوجه به اندازه‌های داده‌شده، گستردهٔ هرم را رسم کنید و مساحت جانبی آن‌را به‌دست آورید.

فعالیت





۱ــ با دوران دادن یک مستطیل حول ضلع آن چه حجمی به‌دست می‌آید؟

شعاع قاعدهٔ شکل حاصل : .....

ارتفاع شکل حاصل : .....

حجم شکل حاصل را پیدا کنید.



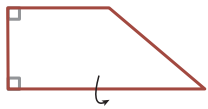


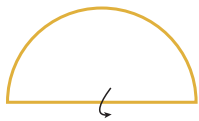
۲ــ اگر مثلث قائم‌الزاویه را حول ضلع مشخص شده در شکل، دوران دهیم، چه شکلی به‌دست می‌آید؟ حجم آن را پیدا کنید.

شعاع قاعدهٔ شکل حاصل : .....

ارتفاع شکل حاصل : .....

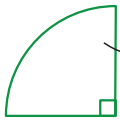
۳ــ در هر شکل با توجه به محور دوران، که در هر یک مشخص شده است، شکل حجم حاصل را توصیف کنید.







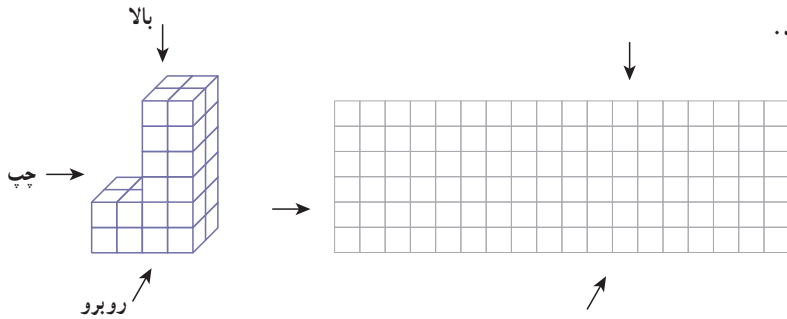
کار در کلاس



حجم حاصل از دوران یک ربع دایره به شعاع ۵cm را حول شعاع آن پیدا کنید.

فعالیت

۱ــ با توجه به حجم زیر، در صفحهٔ شطرنجی زیر سطح دیده شده از جهت‌های مشخص شده را رسم کنید.



۲ــ اگر هر کدام از هرم‌های منتظم زیر را از بالا نگاه کنیم، چه شکلی دیده می‌شود؟

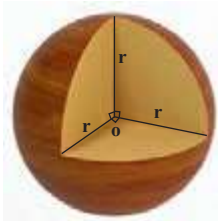
الف) هرم منتظم با قاعدهٔ مثلث

ب) هرم منتظم با قاعدهٔ مربع

ج) هرم منتظم با قاعدهٔ شش‌ضلعی

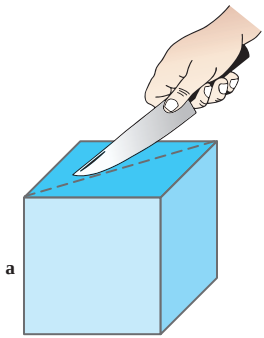


۳ــ کره مقابل با یک صفحه بریده شده است. سطح بریده شده چه شکلی دارد؟ در چه صورت این شکل بیشترین مساحت را دارد؟



۴ــ در شکل مقابل، چه کسری از حجم کره برداشته شده است؟

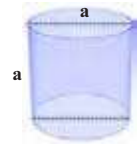
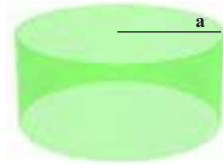
کار در کلاس



یک اسفنج مکعب شکل به ضلع a را مانند شکل مقابل بریده‌ایم. سطح بریده شده به چه شکلی است؟ اندازه ضلع‌های آن را پیدا کنید.

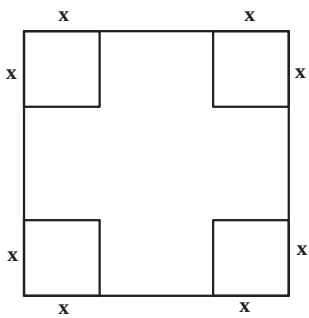
تمرین

۱ــ حجم و سطح کل شکل‌های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

استوانه به ارتفاع و قطر قاعدهٔ a	استوانه به ارتفاع و شعاع قاعدهٔ a	کره به شعاع a	مکعب به ضلع a
			
V=	V=	V=	V=
S=	S=	S=	S=

در هر مورد، نسبت حجم به سطح ($\frac{V}{S}$) را به‌دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ‌تر است؟

۲ــ از یک مقوا به ضلع a گوشه‌های مربع شکل به ضلع x را بریده و با سطح باقیمانده یک جعبه مکعب مستطیل شکل درست کرده‌ایم. چه رابطه‌ای باید بین a و x باشد تا بتوان چهار کره را به شعاع x داخل این جعبه جای داد به‌طوری که هر کره به کرهٔ مجاورش و به دیوارهٔ جعبه مماس باشد؟



معلّمان محترم، صاحب‌نظران، دانش‌آموزان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی «nazar.roshd.ir» یا نامه به نشانی تهران ـ صندوق پستی ۴۸۷۴ ـ ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی